

ГЛАВА IV. k -значная логика (k -логика)

* В этом файле отсутствуют некоторые рисунки (сделанные в процессе лекции), без которых понимание отдельных фрагментов рассуждений может оказаться затруднительным. Вместе с тем настойчивый читатель сможет разобрать весь материал после приложения некоторых дополнительных мыслительных усилий.

В этой главе мы «вернемся» к изучению функций логики. Но, в отличие от БФ, определявшихся на двух-элементном множестве $E = \{0, 1\}$ и принимавших значения тоже в E , теперь мы хотим усложнить себе жизнь.

Итак, пусть $E = E^2 = \{0, 1\}$, и по аналогии, введем *основное* множество $E^k = \{0, 1, \dots, (k-1)\}$.

Определение 1. Функцией k -логики, зависящей от n переменных, называется **закон** (отображение)

$$f : E^k \times E^k \times \dots \times E^k \rightarrow E^k$$

(по которому каждому набору из n элементов основного множества E^k ставится в соответствие также элемент E^k).

Обозначение: $f(x_1, \dots, x_n) \in E^k$ для всех $x_1, \dots, x_n \in E^k$; $f \in P_k$.

Пример. $f(x_1, \dots, x_n) = \max(x_1, \dots, x_n)$.

Возникают естественные вопросы: как задавать функции k -логики ? что с ними можно делать ? сколько их существует ?

Предложение 1. Функций k -логики, зависящих от n переменных, существует $k^{(k^n)}$:

$$|P_k(n)| = k^{k^n}.$$

Замечание. Число 2^{2^n} мы уже видели.

Доказательство. Вспомним понятие таблицы истинности для БФ и

обобщим его:

x_1	x_2	...	x_n	$f(x_1, \dots, x_n)$
0	0	...	0	α_1
0	0	...	1	α_2
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
0	0	...	$k-1$	α_k
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
$k-1$	$k-1$	...	$k-1$	α_M

Сколько строк в этой таблице? Столько, сколькими способами можно заполнить полочку из n позиций объектами из k -элементного множества. Следовательно, $M = k^n$. А после этого остается рассмотреть последний столбец этой таблицы как M -местную полочку (стеллаж), который нужно заполнять по-разному объектами из того же k -элементного множества.

Так получается число $k^M = k^{k^n}$. □

Пример. $k = 3$, $n = 2$. Тогда $3^{3^2} = 3^9 = 19683$.

Вывод: в k -логике функций **очень много**, а Таблицы Истинности — не лучший способ их описания. Поэтому остаются алгоритмы и формулы.

Пример. $f(x_1, \dots, x_n) = \max(x_1, \dots, x_n)$ — это алгоритм (обозначенный формулой).

Некоторые примеры функций k -логики

I. Обобщения двоичной логики:

1) $x_1 \vee x_2 = \max(x_1, x_2)$, тогда в k -логике $\max(x_1, x_2)$ естественно называть обобщением дизъюнкции;

2) $x_1 \& x_2 = \min(x_1, x_2)$, тогда в k -логике $\min(x_1, x_2)$ естественно называть обобщением конъюнкции;

3) $x_1 \& x_2 = x_1 \cdot x_2$, еще одно представление конъюнкции. Тогда в k -логике $x_1 \cdot x_2 \pmod k$ еще одно обобщение конъюнкции;

4) $x_1 \oplus x_2 = (x_1 + x_2) \pmod 2 \Rightarrow (x_1 + x_2) \pmod k$, — обобщение сложения по модулю 2;

5) $\bar{x} = x + 1 \pmod 2 \Rightarrow \bar{x} = x + 1 \pmod k$ — обобщение отрицания;

Но отрицание в двоичной логике — это еще и зеркальная симметрия относительно середины отрезка $[0, 1]$. Поэтому

6) $N(x) = (k - 1) - x$ — еще одно обобщение отрицания, *отрицание Лукашевича*;

7) константы. При $k > 2$ имеем ровно k констант

$$\{0, 1, 2, \dots, k - 1\}.$$

Каждую из них можно считать функцией любого количества переменных, функцией, НЕ имеющей существенных переменных. Часто с ними обращаются как с («убогими») функциями одной переменной.

II. Индикаторные функции (см. Рис.)

§ 1. Формулы k -значной логики

Как и для булевских функций рассмотрим какое-либо множество V функций k -логики. Любой элемент $f \in V$ считаем формулой над V . Подставляя вместо переменных (некоторых или всех) другие элементы их множества V , мы снова получаем формулу над V . Итого, формула над V — это функция из P_k , являющаяся результатом нескольких суперпозиций с элементами множества V .

Пример. $V = \{f\}$, где $f = f(x_1, x_2) = \max(x_1, x_2)$. Тогда формулами над V является, например, функции

$$f(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, f(x_2, x_3)) = \max(x_1, x_2, x_3), \quad \max(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \dots$$

Нам предстоит разбираться с вопросами, аналогичными вопросам булевой логики:

какими получаются множества формул над конкретными множествами ?

можно ли представить конкретную функцию в виде формулы над конкретным множеством ?

Перед тем, как заняться основательно этими рассмотрениями, обсудим несколько «разминочных» вопросов.

Предложение 2. Любая функция $f(x_1, x_2)$ из пп. 1 - 4 обобщений двоичной логики является ассоциативной и коммутативной.

Доказательство (на примере $\max(x_1, x_2)$).

а) Коммутативность: $\max(x_1, x_2) = \max(x_2, x_1)$ — Почему ?

Если $a < b$, то по определению, $\max(a, b) = b$, $\max(b, a) = b$. Сл-но, в этом случае все верно.

Если, наоборот, $a > b$, то по определению, $\max(a, b) = a$, $\max(b, a) = a$. Сл-но, и в этом случае все верно.

Наконец, если $a = b$, то $\max(a, b) = a = \max(b, a)$. Коммутативность доказана.

б) Ассоциативность: $\max(\max(x_1, x_2), x_3) = \max(x_1, \max(x_2, x_3))$ — Почему ?

Самое честное обсуждение — рассмотреть несколько случаев. Например,

1) $x_1 < x_2 < x_3$: тогда (Лев) $= \max(\max(x_1, x_2), x_3) = \max(x_2, x_3) = x_3$;

(Прав) $= \max(x_1, x_3) = x_3$. Утверждение верно.

Для $f(x_1, x_2) = \min(x_1, x_2)$ доказательство проводится аналогично.

Для функций $x_1 + x_2 \pmod k$ и $x_1 \cdot x_2 \pmod k$ хочу сослаться на курс алгебры, в котором вы должны были проходить

кольца вычетов по mod k.

Там все это обсуждается. Но если забыли, то получаете полезное

Упражнение. Восстановить (придумать) доказательство.

Замечание. Часто функции (операции) с такими двумя свойствами обозначают знаком функции не слева, а посередине: $x_1 * x_2$. И тогда

$$(x_1 * x_2) * x_3 = x_1 * x_2 * x_3.$$

Ну а теперь переходим к серьезным разговорам и обсуждениям.

Полные системы функций в P_k

Определение 2. Система функций из P_k называется *полной*, если любая функция из P_k является формулой над V .

Замечание. Слово «является», возможно, лучше заменить на «равносильна», т.к. равносильные (принимающие одинаковые значения на всех

наборах переменных $x, \dots, x_k$) функции могут иметь внешне сильно отличающиеся описания.

Пример 1. $V_1 = P_k$ — полная (очевидно) система.

Теорема 1. Система функций

$$V_2 = \{0, 1, \dots, (k-1); I_0(x), \dots, I_{k-1}(x); \min(x_1, x_2), \max(x_1, x_2)\}$$

полна в P_k .

Доказательство. В k -логике имеется «ДНФ» вида

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} I_{\sigma_1}(x_1) \& \dots \& I_{\sigma_n}(x_n) \& f(\sigma_1, \dots, \sigma_n),$$

где $x_1 \& x_2 = \min(x_1, x_2)$, $x_1 \vee x_2 = \max(x_1, x_2)$.

Остается заметить, что отдельные операции, входящие в эту формулу, содержатся во множестве V_2 . $\square$

Теорема 2. Система функций $V_3 = \{\bar{x}, \max(x_1, x_2)\}$ полна в P_k .

Замечание. Аналогично, система $\{\bar{x}, x_1 \vee x_2\}$ была полна в P_2 .

Доказательство теоремы 2.

Полноту системы функций $V_3 = \{\bar{x}, \max(x_1, x_2)\}$ мы будем доказывать по известным схемам обычной (двоичной) логики. Напомним один из естественных способов рассуждений по этому поводу: изучаемая система функций V_3 обладает свойством полноты, если суперпозициями этих функций можно реализовать любую функцию **известной полной** системы.

Пока у нас есть лишь одна обозримая (конечная) полная система функций в P_k , а именно, система

$$V_2 = \{0, 1, \dots, (k-1); I_0(x), \dots, I_{k-1}(x), \min(x_1, x_2), \max(x_1, x_2)\}. \quad (1)$$

Поэтому будем реализовывать при помощи суперпозиций всего лишь двух функций $\bar{x}$ и $\max(x_1, x_2)$ достаточно большой набор функций известной системы V_2 . Ясно, что придется разделить обсуждение на несколько шагов.

Замечание. Чтобы не загромождать записи и упростить обозначения достаточно громоздких конструкций, функцию отрицания, т.е

$$\bar{x} = x + 1 \pmod{k},$$

будем по умолчанию записывать как $x + 1$ (помня об уточнении $\pmod{k}$).

1. Построение констант (см. Рис.1)

$$\max\{x, \bar{x}, \overline{\bar{x}}, \dots\} = \max\{x, x+1, x+2, \dots, x+k-1\} = k-1 = \text{const} \quad (2)$$

Тогда

$$\overline{k-1} = 0, \quad \bar{0} = 1, \dots$$

т. что все константы оказываются реализуемыми с помощью системы V_3 .

2. Построение индикаторных функций $I_s(x)$ (от одной переменной) (см. Рис.2)

$$(x+t) \\ I_s(x) = 1 + \max\{x, x+1, \dots \vee \dots, x+k-1\}, \quad s+t = k-1 \quad (3)$$

3. Построение индикаторных функций произвольной высоты (см. Рис. 3)

Рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = \varphi_{(s,C)}(x) = \max\{I_s(x), C\},$$

где $C \in (0, k-1)$ - некоторая константа. Тогда

$$\varphi(x) + (k-1-C) = \begin{cases} k-1, & x \neq s, \\ 0, & x = s, \end{cases} \quad (4)$$

а функция

$$\varphi(x) + (k-1-C) + 1 = \varphi(x) + (k-C) \quad (5)$$

является индикаторной функцией точки s высоты $(k-1)-C$.

Следовательно, в нашем распоряжении имеются (представляются суперпозициями функций из V_2) все возможные индикаторные функции одной переменной.

4. Построение произвольной функции одной переменной

Любая функция одной переменной равна сумме «игольчатых» (индикаторных) функций (см. Рис. 3)

$$f(x) = f(0)J_0(x) + f(1)J_1(x) + \dots + f(k-1)J_{k-1}(x). \quad (6)$$

При этом умножение в отдельных слагаемых не является операцией из «нашего лексикона», но это просто стандартная запись, «нашими» являются все отдельные слагаемые из (6).

Что касается еще одной «не нашей» операции (функции) сложения, то ее можно заменить «нашей» операцией $\max$. В самом деле, сумма двух иголок равна максимуму этих иголок, и аналогично, сумма большого числа «иголок» равна максимуму из этого же набора «иголок». Следовательно, любая функция одной переменной

$$f(x) = \max\{f(0)J_0(x), f(1)J_1(x), \dots, f(k-1)J_{k-1}(x)\} \quad (7)$$

является формулой над множеством V_3 .

Следствие. Зеркальное отражение (отрицание Лукашевича) $N(x) = (k-1) - x$ выражается через функции системы V_3 .

5. «Закон де Моргана» в k -значной логике

$$\min(x_1, x_2) = N(\max(N(x_1), N(x_2))). \quad (8)$$

Доказательство этого факта предлагается в качестве **Упражнения**.

Это означает, что все функции из системы V_2 выражаются через функции более компактной системы V_3 . Теорема 2 доказана. $\square$

Замечание. В силу Теоремы 2 в P_k имеется полная система из **двух** функций.

Вопрос: а нельзя ли построить в P_k такую (одионочную) функцию, чтобы она одна образовывала полную систему в k -значной логике ?

Ответ: по аналогии с булевой логикой напрашивается конструкция типа функции Шеффера (или стрелки Пирса).

Упражнение. Доказать, что функция Вебба

$$W_k(x_1, x_2) = (\max(x_1, x_2) + 1) \pmod k = \overline{x_1 \vee x_2}$$

образует полную систему в P_k .

Еще один интересный вопрос можно задать в связи с теоремой 2, обобщающей аналогичный результат из булевских функций. А именно, не будет ли полной система

$$V_4 = \{N(x), \max(x_1, x_2)\}, \quad (9)$$

которую тоже можно считать обобщением полной системы $\{\bar{x}, x_1 \vee x_2\}$ в P_2 .

Для ответа на этот вопрос мы начнем обсуждение еще одной «известной» темы, но во множестве P_k .

Замкнутые классы функций в P_k

Определение 2. Множество W замкнуто в P_k , если $[W] = W$, т.е. если множество формул над W совпадает с самим W .

Примеры.

1. P_k — замкнутый класс.

2. Пусть $B \subset E^k$. Через T_B обозначим множество функций

$$f(x_1, \dots, x_n) \in P_k \mid \forall (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B \times B \times \dots \times B = B^n \Rightarrow f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in B.$$

T_B естественно назвать *классом функций, сохраняющих множество B* (по аналогии с классами T_0, T_1 в булевских функциях).

Предложение 4. Для любого подмножества $B \subset E^k$ класс функций T_B замкнут.

Доказательство очевидно.

Пример 1. $B = E^k$. Что в этом случае множество T_B ? Разумеется, все P_k .

Замечание. Ясно, что если $B \subsetneq E^k$ — собственное подмножество, то $T_B \neq P_k$.

Пример 2. $k > 2$, $B = \{0, k-1\} \subsetneq E^k$. Здесь функция

$$f(x) = 1 = \text{const} \notin \{0, k-1\},$$

а значит, $f(x) \notin T_B$.

На этих «скромных» примерах базируется следующее

Предложение 4. Система функций (9)

$$V_4 = \{N(x), \max(x_1, x_2)\},$$

НЕ является полной системой в P_k при $k > 2$.

Доказательство. Рассмотрим при $k > 2$ множество $B = \{0, k-1\}$ и класс функций T_B , являющийся собственным подмножеством в P_k . Обе функции из системы V_4 принадлежат T_B :

$$V_4 \subset T_B \Rightarrow [V_4] \subset [T_B] = T_B.$$

Значит, все, что можно получить суперпозициями этих двух функций, не выйдет за пределы **замкнутого** класса T_B . Тем самым, реализовать в виде формул над V_4 множество всех функций k -логики НЕ удастся ! $\square$